Parcial 02 - Física Mecánica 2025-1S Departamento de Física-Facultad de Ciencias

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Nombre:		**Documento:**	
Profesor:		**Grupo:**	

1. (**Fundamentos físicos, 1 punto**) **Falso** o **Verdadero**. Escriba dentro del paréntesis: **F** si la afirmación es Falsa, o **V** si es verdadera. Justifique su elección en la hoja de respuestas:

*(para las preguntas de **a, b** y **c** considerar el salto de una rana desde el borde de un lago hasta la hoja más cercana en la superficie del agua. La observación del salto nos permite concluir que:

a. (___) La velocidad de la rana en dirección horizontal, aumenta conforme la rana baja desde la altura máxima hasta caer en la hoja.

b. (__) El modelo físico que permite explicar todo el movimiento de la rana es el movimiento parabólico.

c. (__) Existe una aceleración radial durante el salto de la rana.

d. (___) El trabajo de una fuerza centrípeta sobre una partícula en movimiento circular es siempre cero.

e. (___) Una gota de lluvia cae verticalmente con rapidez constante bajo la influencia de la gravedad y la resistencia del aire. Puede entonces concluirse que el trabajo hecho por el peso es cero

f. (___) Una cubeta de agua unida a una cuerda gira en un círculo vertical de 2m de radio. Entonces la rapidez mínima requerida en su punto más alto para que no se derrame el agua es 2g.

2. (**2 puntos**) Los bloques **M1** y **M2** de la figura están unidos a través de una cuerda ideal que pasa por 3 poleas, también ideales. En la polea móvil hay otra cuerda unida al bloque **M3**. Solo la superficie del plano inclinado tiene fricción dinámica con coeficiente μ=0.5. además, **M3**>> (**M1** y **M2**); tome g como 9.8m/s^2

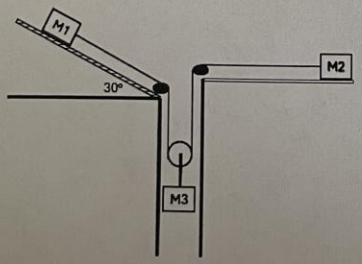


Fig 1.

a. (**0.5 puntos**) Realice el diagrama de cuerpo libre para cada sistema de estudio con sus respectivas ecuaciones de movimiento.

b. (**0.5 Puntos**) Plantee y resuelva la ecuación de ligadura para la cuerda donde demuestre las relaciones de las aceleraciones entre los bloques.

c. (**0.5 Puntos**) Encontrar la aceleración de los bloques si M3=1 Kg, M2=0.4 Kg y M1 =0.5 kg.

$\mathbf{a_1}$=_____m/s^2, $\mathbf{a_2}$=_____ m/s^2, $\mathbf{a_3}$=_____m/s^2

d. (**0.5 Puntos**) Encontrar la tensión de las cuerdas T1_____N y **T2**_____N

2. (**2 Puntos**) La figura ilustra una pista sin fricción compuesta por un tramo horizontal ab y un tramo **bc** en círculo vertical de radio **R** = **1m**. Una partícula de masa **m** = 1kg se lanza mediante la compresión de un resorte de constante **k** = 100N/m y cuando llega al punto 2, caracterizado por el ángulo θ= 30°, abandona la pista y continua con movimiento parabólico sometido únicamente a la gravedad. El **punto** 3 indica la posición de altura máxima del movimiento parabólico.

a. (**0.5 puntos**) Haga un diagrama de cuerpo libre en la posición 2, indicando explícitamente la condición que se debe satisfacer para que la partícula pierda contacto con la pista. Obtenga la magnitud de la velocidad en dicho punto. **v2** =_____ m/s.

b. (**0.5 Puntos**) Empleando los ejes coordenados con vectores unitarios según la figura, exprese las componentes cartesianas de la velocidad en el punto 2 calculada previamente. **vx2** =____ m/s, **vy2** = _____m/s.

c. (**0.5 puntos**) Utilice trabajo y energía para calcular la altura h del punto 3 respecto al tramo ab. **h** =_____ m.

d. (**0.5 puntos**) Encuentre la velocidad de la partícula en el punto 1 y la deformación inicial del resorte. **v1** =_____m/s, **d** =____ m.

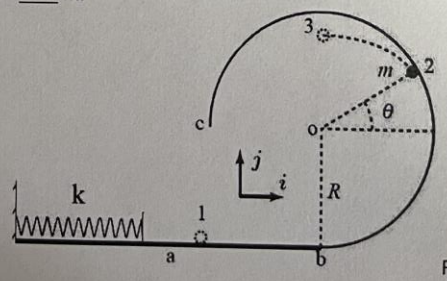


Fig.2